

# Reglas de negocio del sistema de gestión de biblioteca

## Arquitectura de Software

Kaltum Abdala Viveros Gómez | Nelson Ricardo Sosa Francisco | Josué Saúl Torres Zamora

Esmeralda Urbina Cinto | Diego Alberto Nava Rivera

## 1. Propósito y alcance

Este documento define las condiciones que deben cumplirse al administrar el catálogo, registrar usuarios, prestar ejemplares, recibir devoluciones y aplicar sanciones. Su propósito es dar al equipo una base común para diseñar, implementar y verificar el sistema de biblioteca con arquitectura en capas.

El alcance comprende los requisitos RF1 a RF5 del planteamiento y el modelo de datos elaborado por el equipo. Las reglas se expresan con identificadores estables para relacionarlas con casos de uso, tareas del repositorio y pruebas de aceptación.

## 2. Base y estado de las reglas

Las reglas se clasifican por su origen.

| Base          | Significado                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Planteamiento | Condición expresada en los requisitos del profesor.               |
| Modelo        | Condición derivada de las entidades y relaciones del diagrama.    |
| Propuesta     | Política operativa sugerida para completar aspectos no definidos. |

## 3. Conceptos utilizados

- Libro: registro bibliográfico identificado por ISBN.
- Ejemplar: copia física de un libro, identificada por su código de inventario.
- Préstamo activo: registro cuya fecha\_devolucion está vacía, incluso si ya está vencido.
- Sanción: consecuencia asociada a un préstamo por devolución tardía.
- Un bloqueo vigente es una sanción cuya fecha actual está dentro del intervalo definido.
- El stock total y el stock disponible son cantidades calculadas por libro, conforme a RN-05 y RN-06.

## 4. Catálogo y control de ejemplares

### RN-01 Identificación bibliográfica

Base: Modelo | Requisito: RF1 y RF5

Cada libro deberá tener un identificador propio, título e ISBN. El ISBN deberá ser único entre los registros de Libros. Los autores y las categorías se asociarán mediante Libros\_Autores y Categoria\_Libros; se permitirá más de una asociación de cada tipo por libro.

## **RN-02 Identificación de cada copia**

*Base: Modelo | Requisito: RF1 y RF3*

Cada ejemplar deberá pertenecer a un único libro y contar con un `codigo_inventario` único. Los préstamos se registrarán sobre ejemplares individuales mediante `ejemplar_id`. Las copias de un mismo libro compartirán sus datos bibliográficos.

## **RN-03 Estado operativo del ejemplar**

*Base: Propuesta | Requisito: RF1 y RF3*

El campo `Ejemplares.estado` admitirá ACTIVO, MANTENIMIENTO y BAJA. Solo un ejemplar ACTIVO podrá considerarse disponible para préstamo. La condición de prestado se obtendrá de sus préstamos activos; no se incorporará como un cuarto estado operativo.

## **RN-04 Baja con conservación del historial**

*Base: Propuesta | Requisito: RF1 y RF3*

La baja de un ejemplar se registrará cambiando su estado a BAJA y conservando sus préstamos históricos. No se permitirá darlo de baja ni enviarlo a mantenimiento mientras tenga un préstamo activo. Primero deberá registrarse la devolución. La gestión de pérdidas requiere una política adicional, fuera del alcance inicial.

## **RN-05 Cálculo de existencias**

*Base: Modelo y propuesta | Requisito: RF1*

Para un libro, el stock total será la cantidad de ejemplares cuyo estado sea distinto de BAJA. El stock disponible será la cantidad de ejemplares ACTIVO que no tengan un préstamo activo. Los ejemplares en mantenimiento contarán en el stock total, pero no en el disponible. Ambas cantidades se calcularán a partir de los registros existentes.

## **RN-06 Consulta de disponibilidad**

*Base: Planteamiento y modelo | Requisito: RF5*

El catálogo deberá permitir combinar filtros por título, autor, categoría y disponibilidad. Un libro tendrá disponibilidad inmediata cuando su stock disponible sea mayor que cero. Los resultados deberán evitar duplicar un libro por tener varios autores o categorías. La disponibilidad deberá validarse nuevamente al confirmar el préstamo.

# **5. Usuarios y autorización de préstamos**

## **RN-07 Asignación de roles**

*Base: Planteamiento y modelo | Requisito: RF2*

Cada usuario deberá estar asociado a un único rol existente. Los roles iniciales serán estudiante, docente y bibliotecario. El rol permitirá determinar los permisos y el límite de préstamos activos de cada usuario.

## **RN-08 Responsables de las operaciones**

*Base: Propuesta | Requisito: RF1 a RF5*

El bibliotecario podrá gestionar el catálogo y los usuarios, registrar préstamos y devoluciones, y registrar el pago de multas. Estudiantes y docentes podrán consultar el catálogo y su propia información de préstamos y sanciones.

## **RN-09 Límite de préstamos activos**

*Base: Planteamiento y modelo | Requisito: RF3*

Antes de autorizar un préstamo se deberá contar cuántos préstamos del usuario tienen fecha\_devolucion vacía. El nuevo préstamo solo procederá si dicho conteo es menor que Roles.limite\_prestamos\_activos. El límite deberá ser un entero no negativo; un valor cero impedirá nuevos préstamos. Los valores por rol están definidos en P-01.

## **RN-10 Condiciones para autorizar**

*Base: Planteamiento y propuesta | Requisito: RF3 y RF4*

El usuario y el ejemplar deberán existir. El ejemplar deberá estar ACTIVO y sin préstamo activo; el usuario deberá cumplir el límite aplicable y no tener un bloqueo vigente. Si alguna condición falla, el préstamo será rechazado sin crear un registro parcial. La existencia de una multa sin pagar impedirá la solicitud de un nuevo préstamo como se define en P-05.

## **RN-11 Exclusividad del préstamo**

*Base: Modelo | Requisito: RF3*

Un ejemplar podrá tener cero o muchos préstamos históricos, pero como máximo uno activo. Si dos solicitudes intentan prestar la misma copia simultáneamente, como máximo una podrá confirmarse. La misma garantía se aplicará al límite de préstamos activos del usuario.

## **RN-12 Registro y vigencia del préstamo**

*Base: Modelo y propuesta | Requisito: RF3*

Cada préstamo corresponderá a un usuario y un ejemplar. Al crearlo, se registrarán fecha\_prestamo y fecha\_limite, y fecha\_devolucion quedará vacía. La fecha límite no podrá ser anterior a la de préstamo. Su cálculo usará el plazo y calendario acordados en P-02; el vencimiento permanecerá registrado para conservar las condiciones del préstamo.

# **6. Devoluciones y sanciones**

## **RN-13 Registro único de devolución**

*Base: Planteamiento y modelo | Requisito: RF4*

Solo podrá registrarse la devolución de un préstamo activo. La fecha real de devolución se guardará en fecha\_devolucion y no podrá ser anterior a fecha\_prestamo. Un segundo intento sobre el mismo préstamo no deberá modificar la fecha ni generar nuevas sanciones. El ejemplar volverá a estar disponible si conserva el estado ACTIVO.

## **RN-14 Determinación del retraso**

*Base: Planteamiento y propuesta | Requisito: RF4*

Los días de retraso se calcularán con fecha\_limite y fecha\_devolucion. Se usarán días naturales: se restará fecha\_limite a fecha\_devolucion y, si el resultado es negativo, se tomará cero. Devolver el día límite tendrá retraso cero. La elección de días naturales o hábiles se define en P-02.

## **RN-15 Aplicación automática de sanciones**

*Base: Planteamiento | Requisito: RF4*

Cuando una devolución tenga días de retraso, el sistema deberá evaluar la política vigente y registrar automáticamente la sanción económica o el bloqueo temporal que corresponda. La tarifa, los umbrales, la duración y la posible combinación de sanciones se definen P-03 y P-04.

## **RN-16 Asociación y tipo de sanción**

*Base: Modelo y propuesta | Requisito: RF4*

Cada sanción deberá pertenecer a un único préstamo. Un préstamo podrá tener cero o varias sanciones. Sanciones.tipo admitirá ECONOMICA o BLOQUEO. La relación 0..N permite varias sanciones, pero su uso dependerá de la política acordada; no autoriza duplicados del mismo evento por repetir una operación.

## **RN-17 Importe y pago**

*Base: Modelo y propuesta | Requisito: RF4*

Una sanción ECONOMICA deberá tener monto positivo, expresado con dos decimales, y sus fechas de bloqueo quedarán vacías. fecha\_pago estará vacía mientras no se liquide y se registrará cuando se confirme su pago total. El modelo inicial no contempla pagos parciales ni transacciones bancarias.

## **RN-18 Duración del bloqueo**

*Base: Modelo y propuesta | Requisito: RF4*

Una sanción BLOQUEO deberá tener fechas de inicio y fin, con fin igual o posterior al inicio. monto y fecha\_pago quedarán vacíos. Se propone considerar ambas fechas inclusivas: dentro de ese intervalo se impedirán nuevos préstamos. El bloqueo no impedirá devolver ejemplares; si hay varios bloqueos, bastará uno vigente para restringir nuevos préstamos.

# **7. Integridad y aplicación de las reglas**

## **RN-19 Relaciones sin duplicados**

*Base: Modelo | Requisito: RF1 y RF5*

Cada pareja libro\_id y autor\_id en Libros\_Autores deberá ser única. Lo mismo se aplicará a libro\_id y categoria\_id en Categoria\_Libros.

## **RN-20 Referencias e historial**

*Base: Modelo | Requisito: RF1 a RF4*

Los registros deberán referirse a libros, usuarios, roles, ejemplares y préstamos existentes. No se permitirá eliminar registros cuya eliminación deje préstamos o sanciones sin referencia. Los cambios en el catálogo deberán conservar la asociación de los ejemplares con su historial.

La capa de negocio aplicará RN-01 a RN-20 y calculará disponibilidad, elegibilidad, retrasos y sanciones. La interfaz mostrará resultados y mensajes de rechazo. La capa de acceso a datos persistirá las operaciones y la base de datos reforzará claves, unicidad e integridad referencial.

La confirmación de un préstamo deberá proteger simultáneamente la disponibilidad de la copia y el límite del usuario. La devolución y las sanciones que produzca deberán completarse como una operación consistente. Estas garantías deberán mantenerse aunque cambie la tecnología de almacenamiento.

## 8. Trazabilidad con el planteamiento

| Requisito                    | Reglas relacionadas                 | Datos principales                                          |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RF1 Gestión de ejemplares    | RN-01 a RN-05, RN-08, RN-19 y RN-20 | Libros, Autores, Ejemplares y tablas intermedias           |
| RF2 Usuarios y roles         | RN-07 y RN-08, RN-20                | Usuarios y Roles                                           |
| RF3 Préstamos                | RN-02 a RN-05, RN-09 a RN-12, RN-20 | Prestamos, Ejemplares, Usuarios y Roles                    |
| RF4 Devoluciones y sanciones | RN-10, RN-13 a RN-18, RN-20         | Prestamos y Sanciones                                      |
| RF5 Consulta del catálogo    | RN-01, RN-06, RN-19                 | Libros, Autores, Categoría, Ejemplares y préstamos activos |

## 9. Decisiones acordadas

| ID      | Política                                                                                                                                                                                                          | Reglas               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| P-01    | Cantidad máxima de préstamos activos para cada rol.                                                                                                                                                               | RN-09                |
| Acuerdo | Cada usuario autorizado para recibir préstamos podrá tener un máximo de cinco ejemplares prestados simultáneamente.                                                                                               |                      |
| P-02    | Plazo de préstamo; uso de días naturales o hábiles; calendario aplicable.                                                                                                                                         | RN-12 y RN-14        |
| Acuerdo | Cada préstamo tendrá una duración de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que se registre.                                                                                                         |                      |
| P-03    | Tarifa o fórmula económica, moneda, umbrales y eventual tolerancia.                                                                                                                                               | RN-15 y RN-17        |
| Acuerdo | Se aplicará una multa de \$5.00 MXN por cada día natural de retraso y por cada ejemplar. El cobro se calculará desde el día siguiente a la fecha límite hasta la fecha de devolución, sin periodo de tolerancia.  |                      |
| P-04    | Umbral y duración del bloqueo; inicio del intervalo; combinación con multa.                                                                                                                                       | RN-15, RN-16 y RN-18 |
| Acuerdo | Si un ejemplar continúa sin devolverse al cumplirse un mes desde su fecha límite de devolución, se aplicará al usuario un bloqueo para nuevos préstamos durante 30 días naturales, contado a partir de esa fecha. |                      |
| P-05    | Efecto de una multa impagada sobre nuevos préstamos.                                                                                                                                                              | RN-10                |
| Acuerdo | El usuario no podrá obtener nuevos préstamos mientras tenga multas pendientes de pago. Esta restricción se levantará cuando liquide la totalidad de su adeudo, siempre que no exista un bloqueo temporal vigente. |                      |
| P-06    | Permisos por rol y elegibilidad del bibliotecario para recibir préstamos.                                                                                                                                         | RN-07 y RN-08        |
| Acuerdo | Únicamente los usuarios con rol de estudiante o docente podrán recibir préstamos. Los usuarios con rol de bibliotecario realizarán las funciones de gestión establecidas en RN-08 y no podrán recibir préstamos.  |                      |

## 10. Escenarios de verificación

| Caso  | Condición                                                         | Resultado esperado                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CV-01 | Ejemplar ACTIVO libre y usuario elegible por debajo de su límite. | Se registra el préstamo y disminuye en uno el stock disponible. |
| CV-02 | El ejemplar ya tiene un préstamo activo.                          | Se rechaza otro préstamo para la misma copia.                   |
| CV-03 | El usuario ya alcanzó su límite.                                  | Se rechaza el nuevo préstamo.                                   |
| CV-04 | Devolución en la fecha límite.                                    | Se cierra el préstamo sin sanción por retraso.                  |
| CV-05 | Devolución tardía con política configurada.                       | Se calculan los días y se registra la sanción aplicable.        |
| CV-06 | Usuario con bloqueo vigente.                                      | Se rechaza un nuevo préstamo y se permite devolver.             |
| CV-07 | Se repite una devolución ya registrada.                           | No se cambia su fecha ni se duplican sanciones.                 |